# TP5 : -- merge -- rebase

**Objectifs :**

- Créer des branches
- Basculer ou switcher entre les branches.
- Fusionner les branches

**Travail Demandé :**

1. Créer une nouvelle branche « hotfix », positionnez-vous au niveau de cette nouvelle branche.
2. Créez et remplissez deux fichiers « HotfixFile1.txt » et « HotfixFile2.txt » et faites un commit pour chacun.
3. Déplacez-vous au niveau de la branche principale « master » et vérifiez la position du pointeur HEAD.
4. Créez deux fichiers « MasterFile1.txt » et «MasterFile2.txt » en les remplissant et faites un commit pour chacun à part.
5. Vérifiez que vous vous positionnez dans le main et fusionner (Merge) la branche hotfix dans la branche principale avec la commande « git merge hotfix ».
6. Lister l'ensemble des fichiers pour vérifier que les fichiers créés au niveau de la branche « hotfix » ont été bien rajoutés dans la branche principale.
7. Tapez la commande « git log --oneline --graph --decorate » pour visualiser le merge effectué.

**Rq :** Pour avoir un historique organisé au niveau de la branche dans laquelle s'est déroulée la fusion, On peut utiliser la commande « git merge -- squash hotfix» pour nous rassembler les commits effectués sur la branche hotfix en une seule.

8. Créez une nouvelle branche « squashBranch », créer un nouveau fichier dedans « squashtest1.txt » et faites un commit.
9. Retournez vers la branche principale, créez un nouveau fichier « MainSquashtest1.txt » et faites un commit.
10. Pointez de nouveau sur la branche « SquashBranch », créer un 2ème fichier dedans « squashtest2.txt » et faites un commit.
11. Retournez vers master et faites un merge avec squash. Vérifiez le log. Que remarquez-vous ?
12. Faites un nouveau commit et nommez le « Merge squash into main ».
13. Vérifiez le log de nouveau.

14. Créez une nouvelle branche « rebaseBranch », créer deux commits pour les deux fichiers « rebase1.txt » et « rebase2.txt », et faites un commit.
15. Pointez de nouveau sur la branche master et faites un merge avec git rebase. Vérifiez l'arborescence avec le log.